



Travaux Dirigés

Transmission Analogique

Partie 1 : Modulation d'amplitude

Exercice 1 :

1. Pourquoi moduler un signal d'information?

Pour adapter le signal aux supports des transmissions

**La démodulation cohérente, appelée aussi démodulation synchrone nécessite de récupérer ou de reconstruire la porteuse.

2. Quels sont les effets du canal de propagation ?

L'atténuation

Ajouter des bruit

Déphasage de signal

3. Quelle différence existe-t-il entre une transmission d'un signal en bande de base et une transmission d'un signal modulé.

Une transmission d'un signal en bande de base est une transmission en base de fréquence (fréquence autour 0) alors que la transmission d'un signal modulé se fait autour de la fréquence porteuse de la canal de transmission en plus la bande est deux fois que la bande de la signal

4. Soit $m(t)$ le signal d'information en bande de base. La porteuse s'écrit de la manière suivante $v(t) = A \sin(2\pi ft + \theta)$.

- a. Quelle caractéristique est modifiée pour une modulation en amplitude ?

L'amplitude est variable en fonction de temps A et la phase et la fréquence sont constante

- b. Quelle caractéristique est modifiée pour une modulation en phase ?

Phase instantanée est variable en fonction de temps

- c. Quelle caractéristique est modifiée pour une modulation en fréquence.

Fréquence instantanée est variable en fonction de temps

5. Quel peut être l'intérêt d'utiliser une modulation d'amplitude sans porteuse par rapport à une modulation d'amplitude avec porteuse ?

Dans le cas d'une modulation d'amplitude sans porteuse la puissance est dédiée en bande latérale qui contient l'information utile ce qui n'est pas le cas pour une modulation d'amplitude avec porteuse où la majorité de la puissance est consommée pour l'envoi de la porteuse

6. Quels sont, dans la liste suivante, les avantages et inconvénient d'une modulation angulaire par rapport à une modulation d'amplitude :
- Sensibilité à l'atténuation du canal
 - Occupation spectrale
 - Facilité de conception

Exercice2 :

Soit le signal AM : $e(t) = 5(1 + 0,7 \cos(10^3 t)) \cos(10^6 t)$.

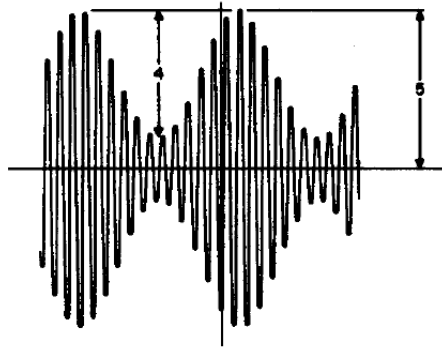
Déterminer la fréquence de la porteuse, la fréquence modulante et l'indice de modulation m.

$$F_c = 10^6 / 2\pi \text{ Hz} \dots F_m = 10^3 / 2\pi \text{ Hz}$$

$$m = 0.7 \%$$

Exercice 3 :

Un signal AM a une fréquence de porteuse de 100 kHz, une fréquence modulante de 4 kHz et une puissance d'émission de 150 kW. Le signal reçu par le récepteur a l'allure suivante :



Déterminer :

- les fréquences contenues dans ce signal

$$96\text{Hz et } 100\text{Hz et } 104\text{Hz}$$

- la bande de fréquence occupée

$$8\text{Hz}$$

- l'indice de modulation

$$A_{\text{max}} - A_{\text{min}} / A_{\text{max}} + A_{\text{min}} = 5 - 1 / 5 + 1 = 4/6$$

- la puissance de la porteuse

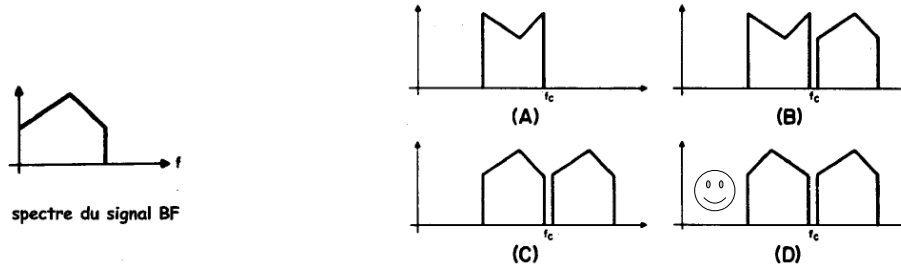
$$P_c = P_t / (1 + m_a^2 / 2)$$

- la puissance d'une bande latérale

$$P_s = P_c (1 + (m_a^2 / 2))$$

Exercice 4

Le spectre d'un signal BF modulant une porteuse f_c en bande latérale double est donné ci-dessous. Quel sera le spectre du signal modulé ?



Exercice 5

Supposons que le message à transmettre $m(t)$ soit un signal **cosinusoidal**, d'amplitude S_m et de fréquence f_m . Prenons une porteuse d'amplitude A et de fréquence f_p .

- 1- Tracer le spectre $M(f)$ du signal d'information $m(t)$ à partir de la table des Séries de Fourier.
- 2- Ecrire la formule mathématique du signal modulé. L'indice de modulation est de 20%
- 3- A partir des formules trigonométriques suivantes, simplifier l'expression pour ne plus avoir que des sommes de sinus et de cosinus (on supprime les produits de cosinus).

$$\cos(A+B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$$

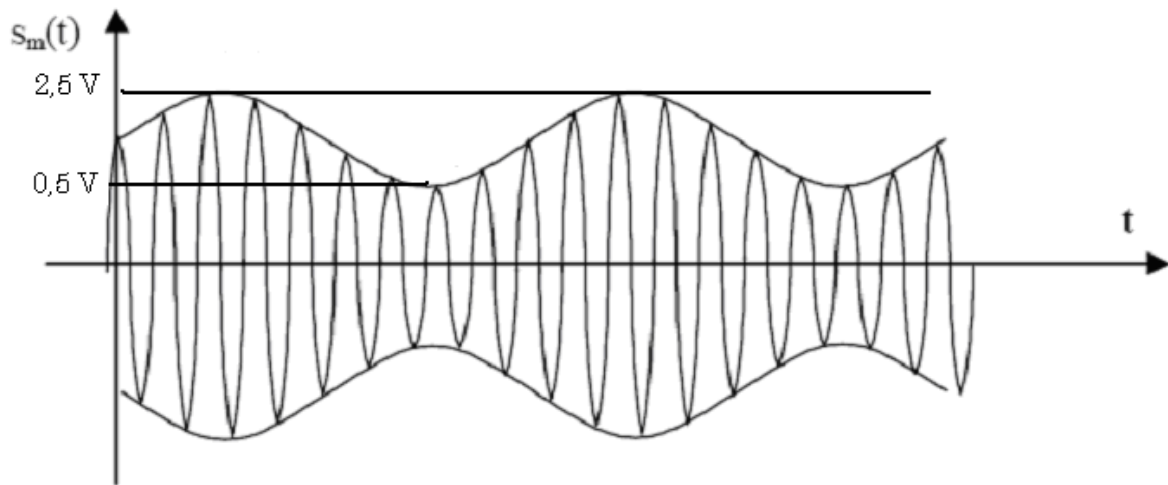
- 4- Tracer le spectre du signal modulé.

Le signal d'information $m(t)$ est maintenant un **signal carré**.

- 5- Tracer le spectre $M(f)$ du signal d'information $m(t)$ à partir de la table des Séries de Fourier.
- 6- Tracer le spectre du signal modulé.

Exercice 6

Un signal modulé en amplitude est représenté sur la figure ci-dessous. Il s'agit d'une modulation d'amplitude. Le signal de la porteuse est à $f_0 = 100$ kHz.



Signal modulé

1 – A partir de la figure, calculez la fréquence du signal modulant. Expliquez votre raisonnement.

$F_m = 9 \text{ KHz}$ On calcule 9 Periodes De la porteuse par periode de signal modulant

2 – On va supposer que la fréquence du signal modulant est de 10 kHz. A partir de la figure, calculer l'amplitude de l'onde porteuse et de l'onde modulante. Quel est le taux de modulation ?

$$m_a = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}} = \frac{2.5 - 0.5}{2.5 + 0.5} = 0.66$$

3 – Représentez le spectre du signal modulé $S_m(t)$. Quelle est la bande de fréquence occupée ?

$$110 - 90 = 20 \text{ KHz}$$

4 – Calculez la puissance contenue dans la porteuse (on suppose que la puissance est mesurée au borne d'une antenne résistive de 50Ω) ; la puissance contenue hors de la porteuse.

$$A_c = \frac{A_{\max} + A_{\min}}{2} \quad A_m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{2}$$

$$P_c = \frac{A_c^2}{2}$$

$$P_s = \frac{A_c^2 m_a^2}{4} \quad P_t = P_c + P_s$$

5q – Pour récupérer le modulant, va-t-on réaliser une démodulation cohérente ou non cohérente? Justifier

Non cohérente car $m_a < 1$

On peut récupérer l'enveloppe par détection d'enveloppe

Partie 2 : Modulation angulaire

Exercice 7 :

- 1- On souhaite moduler une porteuse de fréquence $f_p=10$ kHz par un signal sinusoïdal de 100 Hz, d'amplitude 1 volt. Ecrire l'expression mathématique du signal modulé.
- 2- Soit la modulation de phase suivante :

$$v_m(t) = S_p \cdot \cos(2\pi f_p t + \Theta(t)) \quad , \text{ avec } \quad \Theta(t) = V \sin(2\pi f_m t)$$

On suppose que $S_p=2$ Volt, $f_p=10$ kHz, $f_m=100$ Hz.

- a- A partir de la relation suivante : $\cos(A+B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$

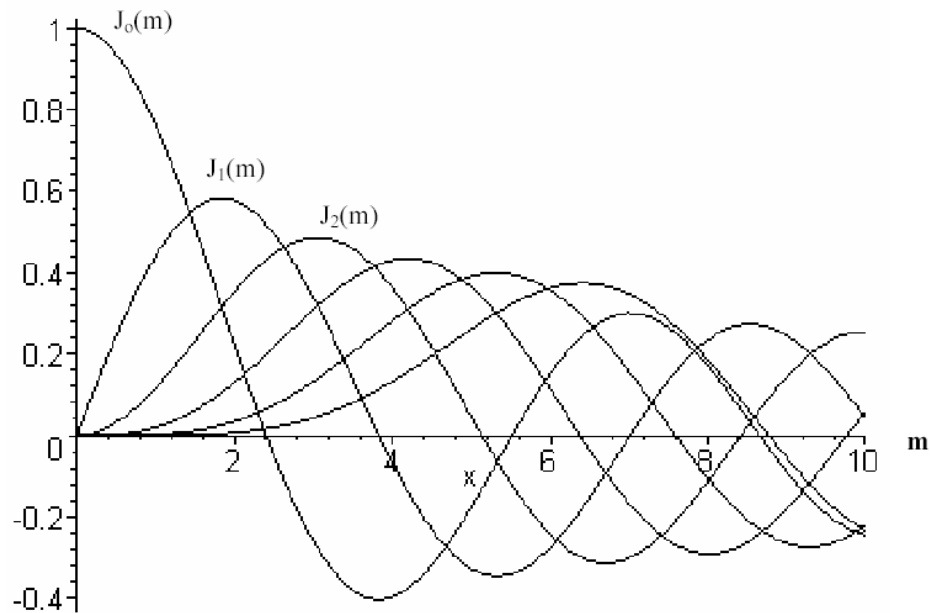
Décomposer $v_m(t)$

- b- Sachant que :

$$\begin{aligned}\cos(m \cdot \sin a) &= J_0(m) + 2J_2(m) \cdot \cos(2a) + 2J_4(m) \cdot \cos(4a) + \dots \\ \sin(m \sin a) &= 2J_1(m) \cdot \sin(a) + 2J_3(m) \cdot \sin(3a) + \dots\end{aligned}$$

A partir du graphique de Bessel, calculez approximativement les coefficients de Bessel (J_0 , J_1 , ..., J_5) si l'amplitude du signal modulant est $V=1$ Volt et $V=5$ Volt

- 3- Tracer le spectre correspondant pour les deux cas en indiquant clairement l'amplitude des raies et les fréquences.

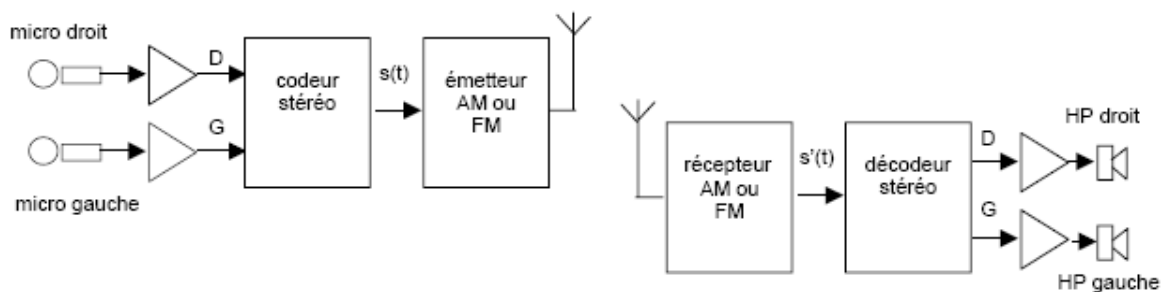


Exercice 8 :

Pour obtenir un effet stéréophonique, il faut transmettre simultanément deux signaux :

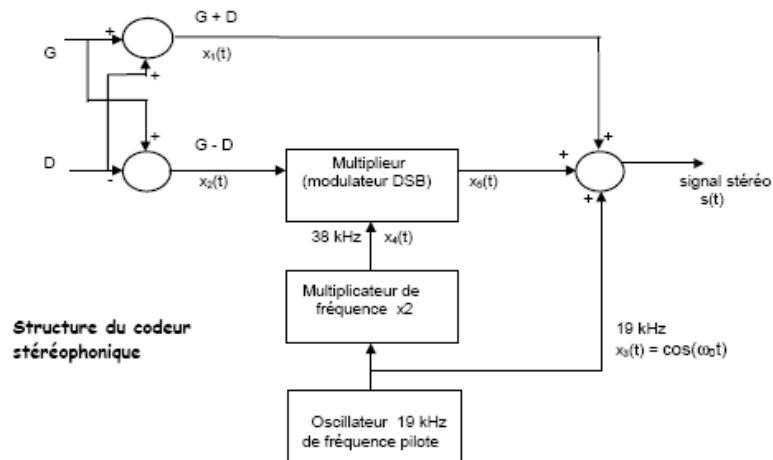
- le canal droit D capté par le microphone placé du côté droit
- le canal gauche G capté par le microphone placé du côté gauche

A l'émission, ces deux signaux D et G sont combinés par le codeur stéréo qui fournit un signal basse-fréquence composite stéréo $s(t)$ qui va moduler la porteuse de l'émetteur

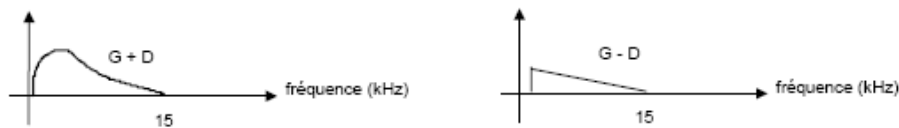


A la réception, ces deux voies devront à nouveau être séparées pour être envoyées sur les haut-parleurs droit et gauche.

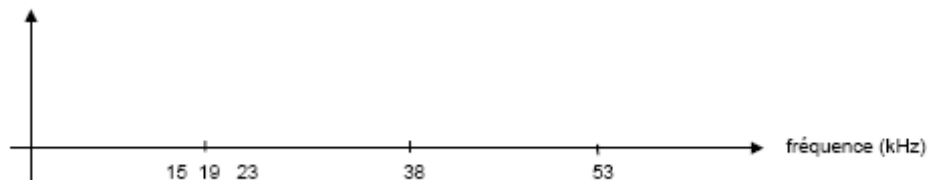
Le codeur stéréo élabore d'abord les signaux « somme » $x_1(t) = G + D$ et « différence » $x_2(t) = G - D$:



Sachant que dans la bande FM le signal audio est limité en fréquence à 15 kHz, les spectres des signaux $G+D$ et $G-D$ ont à un instant donné l'allure idéalisée suivante :



- 1- Dessiner le spectre du signal modulé en bande latérale double $x_6(t)$ puis celui du signal codé stéréo $s(t)$ complet.

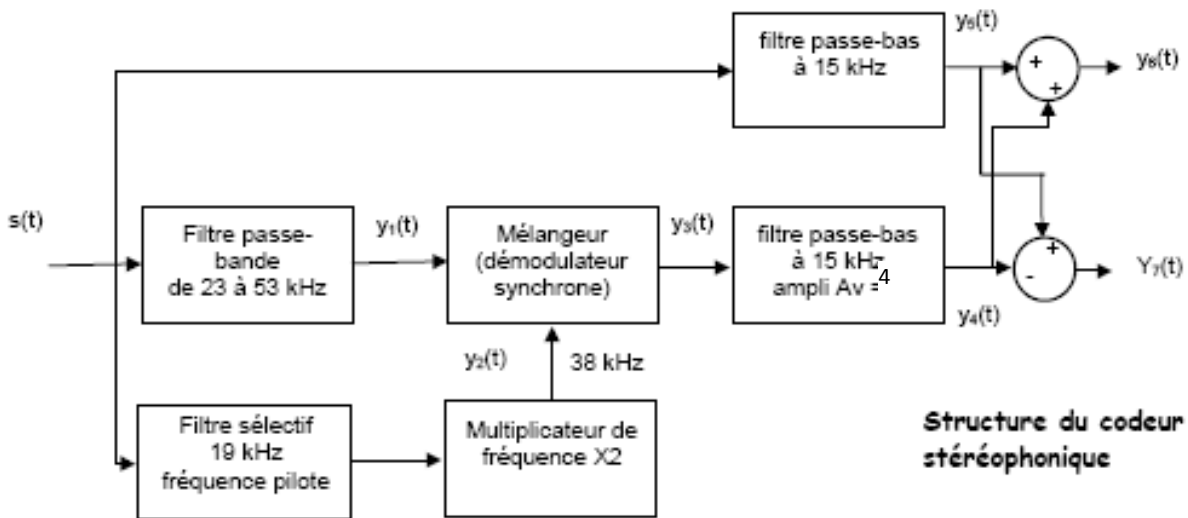


On supposera que le signal $G(t) = V_G \cdot \cos(\omega_G t)$, $D(t) = V_D \cdot \cos(\omega_D t)$, tel que $f_G < 15$ kHz et $f_D < 15$ kHz. On rappelle que $x_1(t) = G(t) + D(t)$ et $x_2(t) = G(t) - D(t)$

- 2- Ecrire $x_1(t)$ et $x_2(t)$.

En supposant que le multiplicateur de fréquence et le multiplieur n'introduisent aucun défauts (ni amplification ni atténuation et que la porteuse n'est pas transmise), donner l'expression mathématique des signaux $x_4(t)$, $x_6(t)$ et $s(t)$.

- 3- Tracer le spectre de $s(t)$



4- Donner les expressions mathématiques des signaux $y_1(t)$, $y_2(t)$, $y_3(t)$.

(On supposera que le mélangeur synchrone effectue la multiplication de $y_1(t)$ et $y_2(t)$).

5- En filtrant les signaux par un filtre passe bas, exprimer le résultat obtenu.

6- Donner les expressions mathématiques des signaux $y_6(t)$ et $y_7(t)$

7- Un récepteur monophonique envoie directement le signal $s(t)$ sur l'amplificateur audio. Quel est alors le signal entendu par l'auditeur ? (On rappelle que l'oreille n'est pas sensible aux signaux dont la fréquence est supérieure à 15 kHz)

ANNEXE

Table Série de Fourier :

Tout signal $s(t)$ continu périodique, de période $T = 1/f$ s'écrit de la manière suivante :

$$s(t) = a_0 + a_1 \cos(2\pi ft) + a_2 \cos(2*2\pi ft) + a_3 \cos(3*2\pi ft) + \dots + a_n \cos(n*2\pi ft) + \dots$$

$$+ b_1 \cos(2\pi ft) + b_2 \cos(2*2\pi ft) + b_3 \cos(3*2\pi ft) + \dots + b_n \cos(n*2\pi ft) + \dots$$

Avec :

$s(t)$	Coefficients de Fourier
$V \sin(2\pi ft)$	$a_i = 0$; pour tout i

	$b_1=V, b_i=0$
$V\cos(2\pi ft)$	$a_0=0, a_1=V, a_i=0$; pour tout i $b_i=0$; pour tout i
Carré d'amplitude V (pair) de tension continue A	$a_0=A, a_1=4*V/(i\pi), i$ impair $a_i=0, i$ pair $b_i=0$; pour tout i
Triangulaire d'amplitude V de tension continue A	$a_0=A, a_1=\pi V/(4i^2), i$ impair $a_i=0, i$ pair $b_i=0$; pour tout i

Relations Trigonométriques

$$\cos(A+B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$$

$$\cos(A-B) = \cos(A)\cos(B) + \sin(A)\sin(B)$$

$$\sin(A+B) = \cos(A)\sin(B) + \sin(A)\cos(B)$$

$$\cos(A+B) = \cos(A)\sin(B) - \sin(A)\cos(B)$$

$$\cos(A)\cos(B) = 1/2[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$